

FLEETFLOW

Módulos e Estruturas

1. Módulo: “Cadastro”

a. Empurrador

- i. Nome
- ii. Potência (hp)
- iii. Cor (exibir paleta para escolha)
- iv. Tipo de Combustível (MGO e/ou HFO), Consumo Médio (fora de viagem para cada tipo de combustível) e capacidade de bunker para cada tipo de combustível; os barcos podem ter até dois tipos de combustível e o consumo fora de viagem pode ser zerado a depender do combustível.
- v. Comboio (quantidade máxima de Barcaças que leva em um comboio)

b. Barcaça

- i. Nome
- ii. Tipo (Raked ou Box)
- iii. Calado Mínimo + Volume Mínimo e Calado Máximo + Volume Máximo
- iv. Obs: nesse cadastro, como é pouca informação, facilite para criar várias de uma vez pq em geral elas seguem um padrão e mudam apenas o nome.
- v. Flag: “Em Manutenção ou Indisponível”

c. Tripulação

- i. Nome
- ii. Data de Nascimento (já calcula a idade)
- iii. Matrícula
- iv. Função (Por enquanto vamos deixar predefinido “Comandante”, “Piloto Fluvial”, “Marinheiro de Convés”, “Chefe de Máquinas”, “Marinheiro de Máquinas”, “Cozinheira”, “Moço de Convés”).
- v. Foto (aqui vamos precisar que as fotos sejam armazenadas em uma pasta que deve ser criada pelo app na raiz de onde estiver salvo o arquivo html. A ideia é criar subpastas dentro para separar também outras imagens que aparecerão no projeto)

d. Cidades

- i. Nome da Cidade
- ii. Geolocalização (Em decimal) (opcional)

e. Rotas/Trechos

- i. Nome da Rota/Trecho
- ii. Cidade de Origem
- iii. Cidade de Destino

2. Premissas

a. Médias de Consumo e Tempo

- i. Nesse menu vamos adicionar as médias de tempo e consumo de viagens por empurrador e rota. A ideia é ter a opção de lançar manualmente ou anexar um excel ou csv com colunas esperadas (“Trecho” (se não tiver cadastro o

trecho o sistema cria o cadastro só com o nome do trecho e fica pendente depois ir lá no cadastro de rotas e adicionar as cidades de origem e destino), “Empurrador” (se não tiver cadastro o sistema deve fazer um cadastro automático básico), “Condição”, “Produto”, “Tempo (horas)”, “Consumo MGO” (litros), “Consumo HFO” (litros)).

- ii. Esse Menu precisa de uma visualização em lista e possível de edição manual, além de ter uma coluna de “Média Atualizada” que leva em consideração as Médias Lançadas pelo usuário e a Média das Viagens Finalizadas dentro do Próprio sistema.

b. Tipo de Viagem:

- i. Esse menu vai indicar parâmetros para cálculos de indicadores de consumo e tempos de viagens:
 - 1. “Econômica”: Padrão é -10% Consumo de Combustíveis em comparação à Média e +15% no tempo de Viagem;
 - 2. “Urgência”: Padrão é +10% Consumo de Combustíveis em comparação à Média e -15% no tempo de Viagem;
 - 3. “Convencional”: Padrão é +0% Consumo de Combustíveis em comparação à Média e -0% no tempo de Viagem;
 - 4. Possibilidade de criar novos tipos de viagem e editar os existentes.

3. Módulo: “Consumo Diário”

a. Lançar Consumo Diário

- i. Aqui precisamos de um menu facilitado com uma lista de todos os empurradores disponíveis, a data do consumo (DD/MM/AAAA) (padrão do dia anterior) e os tipos de combustíveis (aqui pode ser lista suspensa pra escolher o tipo e ao lado lançar o consumo)
- ii. Ainda nesse menu, precisamos de uma integração com excel ou csv pra coletar as informações de maneira dinâmica e alimentar o sistema. Aqui a ideia é sempre mandar a base completa pro sistema e ele pegar somente o que for dado novo ou aquilo que teve alguma alteração, com muito cuidado para não duplicar as informações. Colunas esperadas: “Dia Referência” (DD/MM/AAAA), “ADM_Empurrador”, “Consumo MGO”, “Consumo HFO”, “Consumo Água”, “Estoque Diesel”, “Estoque HFO”, “Estoque Água”, “Latitude” (decimal) e “Longitude” (Decimal).

b. Transferências

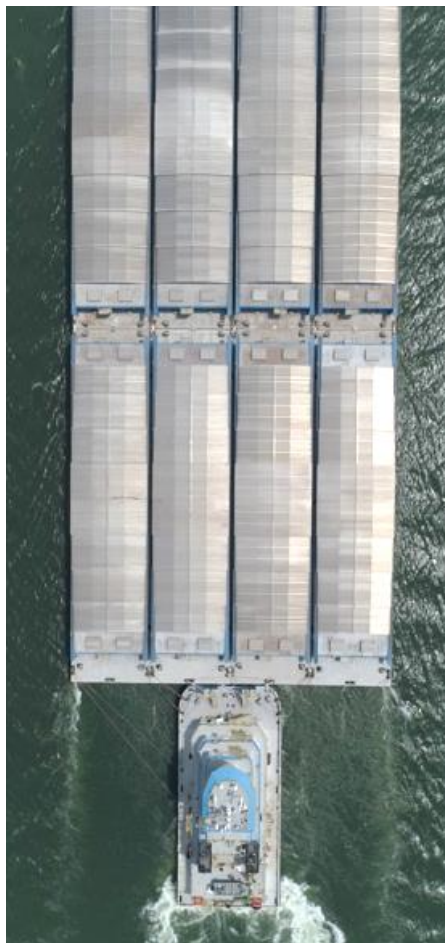
- i. Aqui precisamos de um menu simples, mas funcional, para registrar transferências entre embarcações, pode ser transferido Combustíveis ou Água, sempre de um empurrador para outro.

4. Módulo: “Programação de Viagens”

- a. “Programação de Viagem”: Esse menu deve conter os campos necessários para programar uma viagem de forma facilitada. O que entra:
 - i. “Trecho/Rota”,
 - ii. “Empurrador”,
 - iii. “Data e Hora”,

- iv. “Condição”: flags “Carregada”, “Vazia” (quando a viagem for pra levar barcas sem carga), “Scort Tug” (Quando o empurrador viaja como barco de apoio de outro comboio) e “Escoteiro” (Quando o Empurrador viaja sozinho e sem barcas);
- v. Flag: “Barco de Apoio (Scort Tug)”, se marcar essa flag, o usuário precisará escolher qual empurrador fará o Scort Tug e qual Trecho esse empurrador vai fazer o Scort Tug. Aqui, se a origem do trecho da viagem principal for a mesma da origem do trecho do Scort tug, a data de saída vai ser a mesma, mas a data de chegada do Scort tug vai ser de acordo com a rota selecionada pro Scort tug; mas se a origem do trecho da viagem principal for diferente da origem do trecho da
- vi. “Tipo de Viagem”: “Convencional”, “Econômica” ou “Urgência”;
- vii. “Produto” (Soja, Miho, Fertilizante ou Outro (especificar manualmente)) (Só disponível quando a flag marcada for “Carregada”);
- viii. “Barcas” (Disponível quando marcada a flag “Carregada” ou “Vazia”): aqui preciso que a visualização seja em formato de Grade pq devemos esperar pelo menos 64 barcas, a ideia é que a visualização em Grade que facilite a seleção (apenas clicando no retângulo com o nome da barca) das barcas que devem ser organizadas em ordem alfabética e/ou alfanumérica crescente (BG 1, BG 2, BG 3, etc.) e que as grades tenham o formato retangular de uma barca mesmo (lembança visual), e fiquem destacadas na cor azul quando disponíveis, Amarelo quando ocupadas (quando outro empurrador estiver com uma viagem sem estar finalizada e usando essa barca), e Indisponível na cor cinza (quando estiver com flag de “Em Manutenção ou Indisponível” la no cadastro da barca (apesar das cores, todas as barcas devem ser possíveis de escolher para o comboio) (nessa parte de escolha de barcas é importante mostrar visualmente uma contagem (de acordo com as barcas selecionadas) de quantas barcas estão formando o comboio e qual o máximo (ex.: 4/4, 18/20, etc) (os: o comboio pode sair com menos barcas do que o seu limite máximo. Quando a Condição for qualquer uma exceto “Carregada”, deve aparecer um botão (verde se tudo estiver preenchido, ou cinza se tiver algo pendente) para “Salvar Viagem”, mas quando a Condição for igual a “Carregada”, depois de selecionar as barcas (pelo menos uma) e os demais itens desse menu, deve ficar disponível o botão (antes cinza e agora verde) de “Inserir Volume”, ao clicar deve abrir mais uma tela/menu para lançamento do volume das barcas, aqui precisamos ter 3 opções para informar o Volume:
 - 1. **Volume Total Comboio:** Nesse caso o sistema deve dividir o volume em todas as barcas e mostrar qual o calado médio que elas irão navegar (cálculo com base no cadastro da barca);
 - 2. **Calado Médio:** Nesse caso o caminho é inverso, com base no calado médio o sistema calcula o volume médio de cada barca e informa o volume total;

3. **Volume Individual por Barcaça:** nesse caso o usuário precisará visualizar a lista das barcaças que formam o comboio e ao lado do nome de cada barcaça que foi selecionada no menu anterior, o espaço para o usuário preencher o volume de cada barcaça. E assim o sistema calcula o volume total do comboio.
- ix. Após a informação de volume finalizado, em baixo deve aparecer o botão (Verde se o volume estiver preenchido com uma das 3 formas, ou cinza se tiver pendente) para “Salvar Viagem”.
- x. Após Salvar a Viagem (para as condições “Carregada” ou “Vazia”) deve ter mais uma tela com visual para organizar o “Arranjo do Comboio”: Nessa tela o sistema deve fazer uma pré-organização das barcaças no Comboio (Barcaças Raked devem ficar preferencialmente na frente do comboio, o que sobrar vai para parte de trás e as barcaças Box devem ficar preferencialmente no meio do comboio. Essa tela precisa de uma exibição visual do arranjo das barcaças e ser possível de arrastar as barcaças de lugar para reorganizar as posições (sem sobreposições). Na parte de baixo deve ter um botão (verde) para “Confirmar Arranjo”.
- xi. Após “Salvar Viagem” ou “Confirmar Arranjo” (no caso de Viagens “carrega” ou “Vazia”) o sistema deve mostrar a confirmação de “Viagem Programada” e mostrar os detalhes da viagem com informação de Origem, Destino, Tipo de Viagem, Hora Prevista de Saída e Estimativa de Chegada (Baseado nos cálculos de médias, levando em conta, trecho, embarcação, produto e tipo de viagem), Consumo Estimado MGO e HFO (se a embarcação usar os dois), junto com o custo estimado por combustível e total (vai ter um módulo específico para acompanhamento de preços de combustíveis e o sistema precisa se basear nisso pra estimar o custo total estimado de combustíveis) e as métricas de Litros/Tonelada e R\$/Ton (geral da viagem, somando o custo com combustível e dividindo pelo volume do comboio). Além disso, deve ter uma visualização (Canvas) do comboio e empurrador, inspirado na imagem abaixo, mas com tom mais ilustrativo e informativo (exibir nome do empurrador, nome das barcaças e Volume):



- xii. Obs: Nome/ID da Programação de Viagem: “Nome-Empurrador_AAMMDD”
– Ex.: EM-EXEMPLO_260507 -> Regra: Espaço entre nome vira “-” e entre o final do nome do empurrador e início da data “_”.
 - b. “Programação de Abastecimentos”: Esse menu é mais simples, o usuário deve informar primeiro qual o empurrador, a data prevista pro abastecimento, a cidade, o tipo de combustível que será abastecido (pode ser mais de um) e a quantidade em litros. Após o preenchimento do volume que será abastecido, o sistema deve calcular o valor aproximado (com base no preço do ultimo abastecimento realizado para o tipo de combustível e cidade). Exibir botão (verde) para “Programar Abastecimento”.
5. Módulo: “Gestão de Preços”
- a. Registro de Preços: esse menu é voltado para acompanhamento de preços dos combustíveis. A ideia é permitir que o usuário lance manualmente a “Data” (Padrão DD/MM/AAAA, exibir mini calendário, data padrão do dia), “Tipo de Combustível” e “Preço” (R\$ 0,00). A ideia é também poder anexar um excel ou csv com essas mesmas colunas esperadas para atualização da Base.
 - b. Gráficos:
 - c. Dois gráfico lateralizados Por padrão com os principais tipos de combustível (mas opcionalmente possível de alterar o tipo de combustível plotado em cada gráfico).

Esses gráficos precisam exibir o ano inteiro corrente e fazer um forecast de preços baseado no histórico da base de dados e tendencia.

6. Módulo: “Mapa de Consumo”

- a. Esse módulo não vai ter menus, mas deve exibir uma tabela com as seguintes informações: “Data” (cada linha vai ser um dia, deve plotar todos os dias do ano e sempre centralizar a visualização na data do dia, mas podendo olhar pra cima e pra baixo rodando a rodinha do mouse), “Empurrador 1” (Exibir o nome do primeiro empurrador por ordem alfabética), “Horário” (aqui será o horário de Saída ou de Chegada (estimado), “MGO L/dia”, “HFO L/dia” (Exibir somente se a embarcação utilizar HFO), “Abastecimento” (exibir a quantidade de litros com previsão de abastecimento ou abastecimentos realizados), “Estoque MGO”, “% Tanque”, “Estoque HFO” (Exibir somente se a embarcação utilizar HFO), “% Tanque”. Essa visualização precisa ser a mesma para todos os empurradores, lateralizando a tabela para exibir todos os empurradores ativos.
- b. Preciso de tooltips nessa tabela para exibir detalhes das viagens e programações ao passar o mouse por cima das informações.